Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 14/10/2025

Esercitazione 06: *Automi a Pila e Grammatiche Libere dal contesto*

Nota. Sono indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

Costruzione di automi a pila da linguaggio context free

Esercizio 42. (**)
Sia L linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = w_1.a.w_2, \quad w_1, w_2 \in \Sigma^+\}$$

Si rappresenti la grammatica libera dal contesto che generi tale linguaggio.

Soluzione.
L'idea consiste nel costruire a partire dal centro ed aggiungendo termini arbitrari a destra e a sinistra a ogni passo di sostituzione: in questo modo possiamo garantire la presenza del termine $a \in \Sigma$ in posizione centrale di w.
Una grammatica può essere la seguente:

S $\rightarrow$ A
A $\rightarrow$ BaB
B $\rightarrow$ BC | a | b $\leftarrow$ *la difficoltà sta nell'obbligo di almeno un termine (poiché* Σ^+*)* C $\rightarrow$ CC | a | b | ϵ

Esercizio 43. (*)
Sia L linguaggio c.f. su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^n, \quad n \geq 1\}$$

Si rappresenti la grammatica libera dal contesto che generi tale linguaggio.

Soluzione.
Una grammatica può essere la seguente:

S $\rightarrow$ A
B $\rightarrow$ aAb | ϵ

Esercizio 44. (***)
Sia L linguaggio c.f. su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \#a = \#b > 1 \quad \text{in } w\}$$

Si rappresenti la grammatica libera dal contesto che generi tale linguaggio.

Soluzione.
In questo esercizio non abbiamo più esigenza di costruire dal centro. Come chiaro da un altro esercizio su questo linguaggio (automi a pila), si può usare una idea basata sulla gestione dei debiti nei confronti di lettere di Σ. Allora:

1. Avremo una situazione in cui sapremo valere la parità del numero di a e b
2. Possiamo introdurre un debito che dovrà essere saldato o potenzialmente aumentato

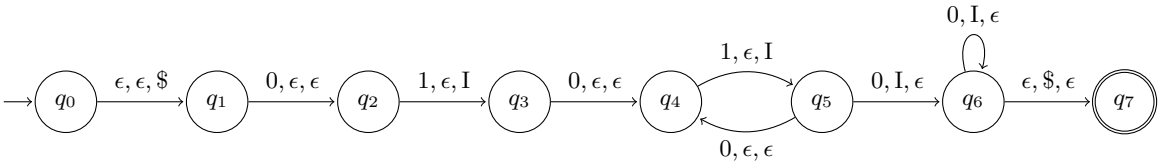
Una grammatica compatibile con questa idea può essere la seguente:

S $\rightarrow$ P
P $\rightarrow$ ϵ | aB | bA
A $\rightarrow$ aP | bAA | ϵ
B $\rightarrow$ bP | aBB | ϵ

Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it` 14/10/2025

Esercizio 45. (**)

Sia L linguaggio c.f. su $\Sigma = \{0, 1\}$, tale per cui



Si scriva una grammatica context free equivalente all'automa a pila considerato.

Soluzione.
In questo genere di esercizi è utile dapprima ricostruire il linguaggio accettato dall'automa. Ogni parola inizia con 0101, può essere effettuato un numero pari ad $n \geq 0$ di (01) e poi vengono letti $n + 2$ zeri. Quindi:

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = (01)^2(01)^n 0^{n+2} = (01)^2(01)^n 0^n 00 \}$$

Si noti l'importanza della riscrittura della formula: a questo punto è più semplice passare alla costruzione della grammatica. Infatti:

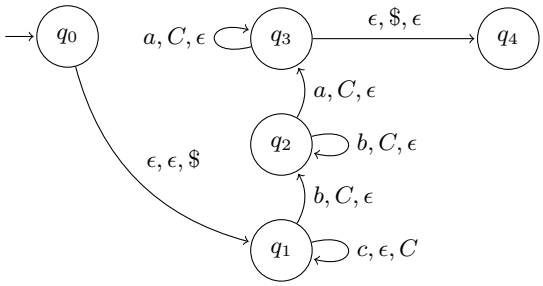
- Possiamo obbligare la scrittura iniziale de 0101;
- Possiamo inserirvi dopo (via costruzione) 01 ad ogni sostituzione;
- Poiché ad ogni 01 corrisponde anche un nuovo 0 di fondo, possiamo usare la riscrittura di variabile con 01 a sinistra e 0 a destra, rispetto alla variabile stessa;
- Poiché mancherebbero due zeri, al posto di ϵ la sostituzione finale avverrà proprio con 00.

Allora, la grammatica sarà la seguente:

```
S → A
A → 0101B
B → 01B0 | 00    ⟵ 00 al posto di ϵ per garantire il +2
```

Esercizio 46. (**)

Sia L linguaggio c.f. su $\Sigma = \{0, 1\}$, tale per cui



Si scriva una grammatica context free equivalente all'automa a pila considerato.

Soluzione.
In questo genere di esercizi è utile dapprima ricostruire il linguaggio accettato dall'automa. In questo caso:

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = c^n b^{n_1} a^{n_2}, n = n_1 + n_2, \quad n_1, n_2 \geq 1 \}$$

A questo punto è più semplice passare alla costruzione della grammatica:

```
S → BA
B → cBb | cb    ⟵ quando aggiungo una c, aggiungo una b
A → cBa | ca    ⟵ quando aggiungo una c, aggiungo una a
```